

Materia: Máquinas e Instalaciones Eléctricas	Código: 21.07
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 6/12/2022 12:20:56	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
62	hs. teóricas
30	hs. prácticas
10	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Circuitos magnéticos
2. Generalidades sobre máquinas eléctricas
3. Transformadores
4. Motores de corriente alterna
5. Motor monofásico de inducción
6. Instalaciones eléctricas
7. Cables conductores para transporte de energía eléctrica
8. Compensación de potencia reactiva
9. Cálculo de corrientes de cortocircuito
10. Protecciones
11. Sistemas de puesta a tierra eléctricos

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en tercer año de la carrera de Ingeniería en Petróleo.

En la misma se abordan contenidos relativos al principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas y al diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión.

Se busca formar usuarios inteligentes de sistemas eléctricos, presentes en todo tipo de industria, como así también en todo tipo de industria y/o actividad profesional.

Durante el dictado del curso se presentan las herramientas necesarias para que los alumnos desarrollen habilidades vinculadas a seleccionar distintos tipos de máquinas eléctricas, calcular los estados fundamentales de las mismas,

como así también dimensionar instalaciones de baja tensión.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los alumnos logren:

1. Seleccionar motores y máquinas eléctricas a partir de la adquisición de los conocimientos básicos y las herramientas necesarias.
2. Confeccionar un diseño de la instalación, con la ayuda de un profesional especialista en la materia.
3. Realizar los cálculos fundamentales para determinar los estados de funcionamiento principales de los equipos eléctricos para utilizar dichos sistemas de manera eficiente.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Circuitos magnéticos	Magnitudes y leyes fundamentales de los circuitos magnéticos. Excitación de las estructuras ferromagnéticas con corriente continua y alterna. Entrehierro. Saturación. Pérdidas.
Unidad 2: Generalidades sobre máquinas eléctricas	Conversión electromagnética de la energía. Pérdidas y rendimiento. Calentamiento de máquinas. Normas.
Unidad 3: Transformadores	Detalles constructivos. Principio de funcionamiento. Relaciones fundamentales. Circuito equivalente. Ensayos. Autotransformador. Transformadores trifásicos. Paralelo de transformadores.
Unidad 4: Motores de corriente alterna	Conceptos fundamentales sobre motor asíncrono. Motor trifásico de inducción. Principio de funcionamiento. Detalles constructivos. Ecuaciones de la cupla motora. Curvas características. Métodos de arranque.
Unidad 5: Motor monofásico de inducción	Principio de funcionamiento. Métodos de arranque. Detalles constructivos. Motores de potencia reducida.
Unidad 6: Máquina de corriente continua	Descripción, aplicaciones maquina elemental a anillos. Ecuaciones de fuerza electromotriz inducida, de la cupla electromagnética y de la tensión en bornes. Circuito equivalente. Tipos de excitación. Reglas de los signos. Dínamo. Autoexcitación. Motor. Accionamiento y control de

	velocidad. Motores DC brushless.
Unidad 7: Máquina sincrónica	Generador sincrónico. Principio de funcionamiento. Circuito equivalente. Potencia. Generador sincrónico operando aislado. Generador sincrónico operando en paralelo con la red. Curvas "V" Motor sincrónico. Arranque. Circuito equivalente. Cupla. Potencia reactiva.
Unidad 8: Instalaciones eléctricas	Concepto de instalación eléctrica. Consideraciones básicas de diseño. Economía. Mantenimiento. Flexibilidad. Continuidad de servicio. Elementos que componen una instalación. Acometida. Equipo de medición. Tablero general. Tablero seccional. Transformador de potencia. Grupo electrógeno de emergencia. Aparatos utilizados en una instalación eléctrica. Elementos de protección. Elementos de medición. Esquemas unifilares. Esquemas funcionales. Simbología. Proyecto de instalación eléctrica. Potencia. Tensión. Distribución de cargas. Planta de emergencia.
Unidad 9: Cables conductores para transporte de energía eléctrica	Introducción. Características de los conductores. Material de los conductores. Formación de los conductores. Aislamiento. Elección de la sección de los conductores para cables aislados. Calentamiento. Comprobación de la sección sobre la base de la caída de tensión admisible. Verificación de los conductores basándose en las corrientes de cortocircuito. Verificación económica. Instalación de cables. Instalación en interiores. Instalación en exterior. Factores de reducción. Blindobarra. Pedido de cables.
Unidad 10: Compensación de potencia reactiva	Introducción. Desventajas que origina el bajo factor de potencia. Compensación del factor de potencia. Cargas monofásicas. Cargas trifásicas. Determinación del factor de potencia en una instalación. Formas de compensación: individual, por grupo, central. Equipos de compensación. Compensación en motores asincrónicos trifásicos. Armónicas. Inconvenientes que originan las armónicas. Reducción de armónicas
Unidad 11: Cálculo de corrientes de cortocircuito	Introducción. Fuentes que aportan energía a la falla. Generador sincrónico. Motor sincrónico. Máquina de inducción. Tipos de cortocircuito. Cálculo de corrientes de cortocircuito. Análisis y simplificación del sistema. Esfuerzos mecánicos producidos por las corrientes de cortocircuito.
Unidad 12: Protecciones	Perturbaciones en los sistemas eléctricos. Elementos de protección. Características constructivas. Tiempo de funcionamiento. Forma de funcionamiento. Protección de redes. Elementos de protección: fusibles, protecciones térmicas, protección magnética, protección termomagnética. Protección de motores asincrónicos. Característica térmica de los motores. Protección de sobrecarga. Protección de sobreintensidad.
Unidad 13: Sistemas de puesta a tierra eléctricos	Introducción. Sistema de puesta a tierra de servicio ó funcional. Sistemas de puesta a tierra de seguridad. Resistividad del terreno. Medición de la resistividad del terreno. Dispersores. Jabalina. Cable enterrado. Malla de puesta a tierra. Puesta a tierra en edificios de vivienda. Puesta a tierra en instalaciones industriales de baja tensión.

➤ Estrategias de enseñanza:

La modalidad de la enseñanza, consta de clases teóricas explicativas por parte del docente, donde se busca fomentar la participación de los alumnos.

Cada tema teórico se complementa con una guía de trabajos prácticos que consisten en problemas numéricos a resolver y que ayudan a cimentar los conceptos fundamentales siguiendo un conjunto de Guías de Ejercicios Prácticos que se describen a continuación.

Los alumnos realizarán en el laboratorio los ensayos de las distintas máquinas eléctricas a los efectos de confirmar lo adquirido en la teoría.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico de Laboratorio N° 1: Potencia Trifásica	Estudiar y ensayar en el laboratorio diferentes combinaciones de circuitos trifásicos, simulando diferentes cargas que simulan el comportamiento de distintas máquinas y situaciones alternativas de distribución de energía.
Trabajo Práctico de Laboratorio N° 2: Resistencia efectiva	Estudiar el comportamiento de una bobina alimentada por una tensión alterna senoidal, con núcleos de diversos materiales
Trabajo Práctico de Laboratorio N° 3: Ensayo de un transformador monofásico	1) Determinación experimental de las pérdidas en el hierro y en el cobre. 2) Determinación experimental de los parámetros del circuito equivalente del transformador. 3) Determinación del rendimiento y regulación a partir de un ensayo en carga.
Trabajo Práctico de Laboratorio N° 4: Ensayo de un motor asincrónico trifásico	1) Determinar, desagregándolas, las pérdidas nominales en el hierro, cobre y mecánicas. 2) Obtener los parámetros del circuito equivalente. 3) Determinar la curva de corriente absorbida, $\cos \phi$, y velocidad en función de la potencia absorbida.
Trabajo Práctico de Laboratorio N° 5: Ensayo de una máquina sincrónica	1) Determinar las magnitudes características del circuito equivalente 2) Poner en paralelo la máquina con la red pública de distribución
Resolución de guías de ejercicios	Consisten en problemas numéricos para afianzar los contenidos abordados en las clases teóricas.

prácticos	GP 1 Circuitos magnéticos Cálculo de pérdidas de diferente naturaleza presentes en los dispositivos y en las máquinas eléctricas. Pérdidas fijas y variables. Pérdidas mecánicas, magnéticas y eléctricas. Generación y disipación de calor en las máquinas eléctricas. Cálculos de rendimiento. GP2 Pérdidas y Rendimiento Cálculo de pérdidas de diferente naturaleza presentes en los dispositivos y en las máquinas eléctricas. Pérdidas fijas y variables. Pérdidas mecánicas, magnéticas y eléctricas. Generación y disipación de calor en las máquinas eléctricas. Cálculos de rendimiento. GP 3 Transformadores Determinación del circuito equivalente de un transformador. Cálculos derivados de los ensayos de circuito abierto, cortocircuito y carga. Cálculos de rendimiento y regulación. GP 4 Motor Trifásico de Inducción Determinación del circuito equivalente de un motor asincrónico trifásico. Cálculos derivados de los ensayos de vacío, rotor bloqueado y carga. Cálculos de rendimiento y de factor de resbalamiento. Diagramas fasoriales. GP 5 Motor Monofásico de Inducción Cálculos con el modelo equivalente del motor monofásico de inducción. Capacitor de arranque. Corrientes de arranque en los diferentes bobinados, resistencias externas para arranques determinados. Diagramas fasoriales. GP 6 Máquina de Corriente Continua Corrientes de arranque. Cálculos de cupla y potencia de diferentes configuraciones. Motor serie. Motor derivación. Cálculos de velocidad. Rendimiento GP 7 Máquina Sincrónica Cálculos de corrientes de excitación y de los diferentes estados de una máquina sincrónica. Diagramas fasoriales de los distintos estados. Cálculos de Fuerza electromotriz de vacío y de las tensiones en diferentes estados de carga. Reparto de cargas de generadores en paralelo, GP 8 Conductores Dimensionamiento térmico de conductores. Cálculo de caída de tensión y verificación de regulación admisible. Verificación de corriente de arranque GP 9 Compensación del factor de potencia Cálculo del factor de potencia de una instalación de baja tensión. Compensación de una instalación. Cálculo de energía reactiva. Dimensionamiento de bancos de capacitores en estrella y en triángulo. GP 10 Corrientes de cortocircuito Cálculo de las corrientes de corto circuito en distintos puntos de falla de una instalación eléctrica de baja tensión. Verificación del dimensionamiento de alimentadores en fallas de corto circuito.
-----------	---

➤ Recursos didácticos:

Durante las clases teóricas se trabajará con la pizarra en las clases presenciales y con los elementos virtuales que provee Blackboard para las clases virtuales, con la participación de los alumnos en diversos problemas que se planteen.

En el aula virtual (Campus) los alumnos encontraran al inicio del curso:

- Un cronograma con los temas de cada semana
- Las presentaciones de los temas teóricos.
- Las guías de problemas (ejercicios prácticos)
- Las guía de los trabajos de laboratorio
- Videos con clases teóricas complementarias.
- Videos con clases de resolución de problemas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo del cursado de la materia los alumnos serán evaluados mediante 3 exámenes parciales y en la realización de los ensayos de laboratorio.

Los exámenes parciales son escritos y abarcan tanto preguntas teóricas conceptuales como la resolución de problemas prácticos.

Los informes de los trabajos de laboratorio deberán ser entregados a los docentes a los efectos de su aprobación.

Los mismos serán devueltos con posterioridad con las observaciones a los mismos o bien con su aprobación.

Los alumnos que en los dos primeros parciales sumen 12 o más puntos sin registrar ningún parcial con menos de 4, quedan relevados de rendir el tercer parcial.

Para la aprobación final de la materia se realizará mediante un examen final escrito que abarcará conceptos teóricos y la resolución de ejercicios prácticos.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos para aprobación del curso:

- Aprobar los parciales con una nota promedio de 4 (cuatro) puntos, no pudiendo tener más de 1(un) desaprobado.
- Aprobar los trabajos prácticos de laboratorio, lo que resultará en una nota final de los mismos.
- La nota de cursado surgirá de la ponderación entre el promedio de los parciales y la nota final obtenida en laboratorio.

Siendo el 75 % de la nota de cursado el promedio de los parciales y el 25% la nota final de laboratorio.

La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual a 0,25 se pasa al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75, se deja como 0,50
- Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior mas cercano.

-Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) el examen final.

Las notas de los finales serán números enteros

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Stephen J. Chapman (2012) - Máquinas Eléctricas - Editorial Mc Graw Hill
2	Enriquez Harper (1997) - Elementos de diseño de las instalaciones eléctricas industriales - Editorial Limusa

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Rafael Sanjurjo Navarro (1989) - Máquinas Eléctricas - Editorial: Mc Graw Hill
2	Jesús Fraile Mora (2008) - Máquinas Eléctricas - Editorial: Mc Graw Hill